AMDEC

F. Richard[1]

[1] Institut Pprime
Dpt "Fluides, Thermique et Combustion"
UPR-3346 CNRS
France

Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers
"IRIAF"

Un peu d'histoire ...

- Méthode développée par l'armée américaine dans les années 1950
- 1ere utilisation en 1960 dans le domaine de l'aéronautique pour l'analyse sécurité des avions
- Méthode réglementaire pour la sécurité des avions aux US et France (concorde et airbus)
- Analyse de sécurité module lunaire LEM
- Recommandé dans analyse sécurité après accident de "Three Mile Island" (US)
- Très utilisé chez EDF dans analyse de SdF des centrales nucléaires

Notion & Principe

"L'AMDEC est une méthode permettant d'identifier les modes de défaillances potentiels et de traiter ces défaillances en vue de les éliminer ou d'en minimiser les conséquences"

- Utilisation de l'AMDEC en qualité : Utilisation à différents stades de développement des produits ou des procédés
- NF EN 60812 (2006) : "Technique d'analyse de la fiabilité des systèmes - Procédure d'analyse des modes de défaillances et de leurs effets (AMDE)"

Les autres noms :

- FMEA : Failure mode and effects analysis
- FMECA : Failure mode, effects and criticity analysis
- AMDE : Analyse des Modes de défaillances et de leurs effets
- AMDEC : Analyse des Modes de défaillances, de leurs effets et de la criticité

Notion & Principe

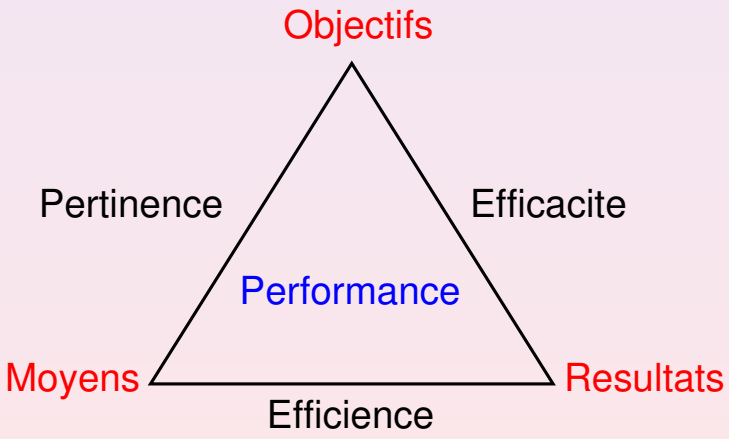
- AMDEC est 1 méthode destinée à l'étude des ***systèmes***
- ***Méthode analytique*** : l'étude du système s'obtient par l'étude de ces composants
- Permet d'étudier la fiabilité du système à partir de l'étude des défaillances de ses composants
- Fiabilité et défaillance se définissent par référence aux ***fonctions*** à assurer
- C'est une ***démarche inductive*** : elle à pour pt de départ l'identification des défaillances qui peuvent affecter 1 composant du système
- Elle nous amène ensuite à identifier ***l'effet*** de ces défaillances sur le ***système***
- AMDEC n'est pas 1 méthode de résolution des problèmes $\Rightarrow$ ***Aide*** à poser les "bonnes questions" pour identifier les problèmes potentiels

Notion & Principe

- AMDEC est un outils d'amélioration continue

  ⇒ Si un problème survient : l'avions nous prévu ?
  ⇒ Si oui, quels moyens avions nous mis en place ?
  ⇒ Questionnement sur ***l'efficacité*** et ***l'éfficience*** des solutions

Triangle de la performance (Gibert, 1980) :



Notion & Principe

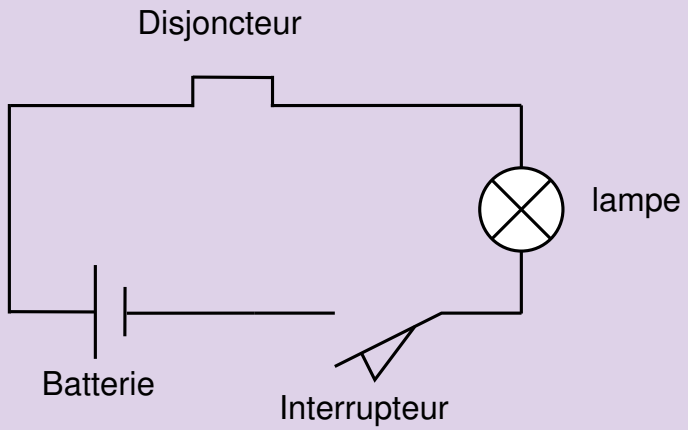
- ***Défaillance*** : C'est la cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir 1 fonction requise
- ***Mode de défaillance*** : C'est l'effet par lequel 1 défaillance est observée
- A chaque défaillance on associe des modes de défaillance, des ***causes*** de défaillance ainsi que des ***effets*** sur le système (n+1)
- 1 ***mode de défaillance*** est ***généré*** par une ***cause***

Exemple

Modes de défaillance :

- Le disjoncteur n'ouvre pas sur ordre
- Le disjoncteur ouvre sans ordre

Exemple



- ***Elément : Lampe***
  ⇒ Mode : La lampe ne s'allume pas (à tort)
  ⇒ Cause : Défaillance disjoncteur
  ⇒ Effet : Alarme non déclanchée

- ***Elément : Disjoncteur***
  ⇒ Mode : Le disjoncteur n'ouvre pas sur ordre
  ⇒ Cause : Défaillance connection fil / Disj.
  ⇒ Effet : Destruction de la lampe

Notion & Principe

- Si la pompe à essence est défaillante, que se passe t-il ?

  ⇒ Le moteur de la voiture ne démarre pas
  ⇒ La défaillance de la pompe à pour effet le non démarrage du moteur (démarche inductive)

- Pourquoi le moteur ne démarre t-il pas ?

  ⇒ Parce que la pompe à essence est défaillante
  ⇒ La défaillance de la pompe est la cause du non démarrage du moteur (démarche déductive)

- La démarche inductive va de la défaillance vers l'effet

- La démarche déductive va de l'effet vers la cause

Notion & Principe

Causes et effets multiples

- La défaillance de composants différents peuvent avoir les mêmes effets

Defaillance pompe → Non demarrage moteur

Defaillance allumage → Non demarrage moteur

- La défaillance d'un seul composant peut avoir plusieurs effets

Vitre bloquee position ouverte → Vulnerabilite (vol)

Vitre bloquee position ouverte → Diminution confort

- AMDEC est une méthode qualitative
  $\Rightarrow$ On peut hiérarchiser les modes de défaillance (EvRP)

- Identification des modes de défaillance passe par identification des fonctions de chaque composant du système

Notion & Principe

Exemple

- Quelle est la fonction d'un manomètre ?

  $\Rightarrow$ Indiquer la pression effective réelle

Modes de défaillance :
Indique 1 P $\geq$ Préelle
Indique 1 P $\leq$ Préelle

L'analyse fonctionnelle du système est donc un prérequis à la réalisation d'une AMDEC

Mesures de Secours / Prévention

Mesure de secours

- Vise à diminuer les ***conséquences*** d'un accident
- Utilité des moyens de secours uniquement lorsque le problème ***s'est produit***
- ***Aucune*** incidence sur la ***probabilité*** d'apparition du problème
  $\Rightarrow$ Les mesures de secours diminuent la gravité des effets
- Les modes de dèf. doivent etre identifiés afin de définir les moyens de secours (protection) associés
  $\Rightarrow$ C'est le point de départ d'une AMDEC
- ***Effets*** : conséquences du pb ou du mode de déf. potentiel
  $\Rightarrow$ Les effets sont identifiés dans 1 AMDEC
  $\Rightarrow$ Les effets peuvent etre directs, indirects, immédiats, différés,...

Mesures de Secours / Prévention

Mesure de secours

- Mesures de secours ***diminuent*** la ***gravité*** des ***effets***
- La gravité des effets permet de dimensionner la réponse à apporter au système en matière d'actions de secours
- Les actions de controle permettent de juger la nécessité de déclencher 1 action de secours

Mesure de prévention

- Vise à éviter l'accident
- Agit sur les causes de l'accident
- Diminue la P. d'occurence du problème potentiel ou de l'événement non souhaité

Mesures de Secours / Prévention

Mesure de prévention

- Les causes sont à l'origine du mode de défaillance
  $\Rightarrow$ Doivent etre définies afin d'établir les mesures préventives associées
- Mesures préventives ont pour objectifs de diminuer la P. d'apparition des modes de déf. en agissant sur les causes
- P. d'occurence permet de dimensionner la réponse à apporter au système en matière de moyens de prévention
  $\Rightarrow$ permet de prendre la décision si on met en places des moyens de prév. ou si on ne se contente que de la mise en place de moyens de protection
  $\Rightarrow$ Par définition l'AMDEC est un outil préventif

Mesures de Secours / Prévention

- Que faut il priviligier ? Les moyens de prévention ou de protection ?

L'identification des modes de défaillances est la clé de voute de l'AMDEC

Tableau AMDEC

- On parle souvent de tableau ou de grille AMDEC
- Objectif : formuler dans 1 tableau la réflexion menée autour des modes de défaillance des composants d'un système
- Il n'existe pas de tableau standart
- Le tableau de base regroupe les composants du système, les modes de défaillance relatifs aux différents composants et leurs effets sur le système

Exemple : Voiture + Passagers :

Tableau AMDEC		
Composants	Modes défaillance	Effets
Dispositif allumage	Pas courant aux bougies	Arret moteur
Autoradio	Perte son	Perte agrément passager
Boitier direction	Blocage	Impossibilité diriger voiture Sécurité passagers

Tableau AMDEC

La colone "Fonction"

- Identification fonctions de chaque composant permet 1 identificaiton plus fine des modes de déf. associés
- Pour 1 composant, on peut avoir plusieurs fonctions
- Pour 1 fonction, on peut avoir plusieurs modes de dèf.

Tableau AMDEC			
Composants	Fonctions	Modes déf.	Effets
Dispositif allumage	Produire courant électrique Distribuer courant aux bougies	Non production courant Ordre distribution incorrect Non alim. bougies	Non démarrage ou arret moteur Non démarrage ou arret moteur fonct. dégradé

Tableau AMDEC

La colone ”Causes”

- Si on recherhce ultérieurement à éliminer ou réduire le risque d’apparition du mode de défaillance, il peut être intéressant de mener 1 première analyse des causes d’apparition du mode de défaillance
- Intéressant dans le cas d’une étude ultérieure d’arbre des défaillances
- AMDEC permet d’identifier les causes des modes de déf. d’1 effet donné
- L’arbre des déf. va plus loin et identifie les relations entre toutes les causes

Tableau AMDEC

La colone ”Causes”

Tableau AMDEC				
Composants	Fonctions	Modes déf.	Causes	Effets
Dispositif allumage	Produire 1 courant elec.	Non production	Défaut	Non démarrage ou arret mot.
	Distribution courant	Ordre distri. incorrect	Déf.cablage (erreur hum.)	Non démarrage ou arret mot.

Tableau AMDEC

La colone "Détection ou Moyen de détection"

- Dans certains cas, les défs. (ou modes de déf.) ne sont pas facilement identifiables

  Ex : la déf. machine peut entrainer la prod. de pièces défecteuses

  $\Rightarrow$ Comme on ne controle pas toutes les pièces, on ne peut pas identifier la déf.
- Comment peut on la détecter ?
- On peut mettre en place ou identifier si il existe des moyens de détection des modes de déf.
- Dans certain cas, on détectera le mode, la cause ou l'effet

Tableau AMDEC

La colone ”Détection ou Moyen de détection”

Tableau AMDEC					
Composants	Fonctions	Modes déf.	Causes	Effets	Détection
Pompe Hydraulique	Fournir E hydraulique	Arret intempestif	Rupture accouplement moteur / pompe	Chutte Arret auto. pression	Manomètre Signalisation par alarme
Cable	Transmettre effort traction	Rupture	Usure Mauvais entretien	Arret déplacement charge	Détection Examen périodique

- (1) détection des effets ”chutte pression” et ”arret auto.”
- (2) détection mode de déf. ”rupture” et de l’effet ”arret déplacement charge”
- (3) détection de la cause ”usure, mauvais entretien”

Tableau AMDEC

La colone "Phase de fonctionnement"

- On peut différencier l'analyse par phase de fonctionnement

  Ex : phase de levage, arret, descente d'1 pont roulant

- Les modes de déf. peuvent être différents selon les phases de fonctionnement d'un système
- Il peut y avoir plusieurs effets sur le système qui sont en cascades
- Modes de déf., causes, effets sont des notions relatives

La colone "Phase de fonctionnement"

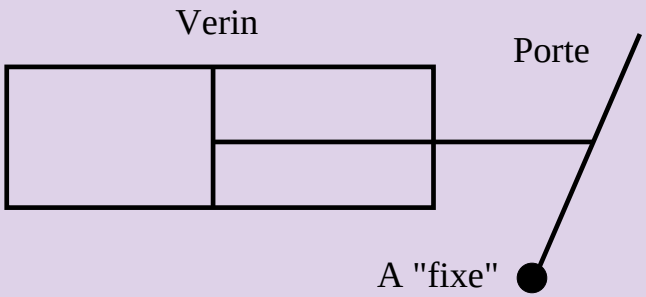
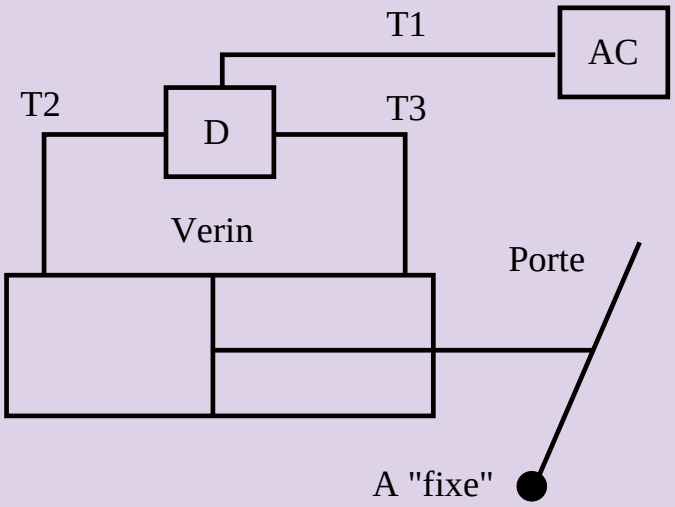


Tableau AMDEC			
Composants	Modes de déf.	Causes	Effets
Vérin	Pas de course	Déf.interne Absence air comprimé Rupture tuyauterie	Non ouverture de la porte

- 2 types de causes : cause interne, cause externe
- Absence air comprimé : cause interne
- Rupture tuyauterie : cause externe

La colone "Phase de fonctionnement"



- D : distributeur
- T1, T2, T3 : tuyauterie

Tableau AMDEC			
Composants	Modes de déf.	Causes	Effets
Tuyauterie T2	Rupture T2	Déf.interne Accrochage par engin	Non alim. vérin Non ouverture porte

Tableau AMDEC

La colone "Phase de fonctionnement"

- Dans le 1er cas : rupture T2 est 1 cause de déf. (externe), dans le 2eme cas, c'est 1 mode de déf.
- Dans le 1er cas, pas de course vérin est 1 mode de déf., dans le 2eme cas c'est 1 effet

⇒ Cela dépend du découpage du système et des sous systèmes étudiés

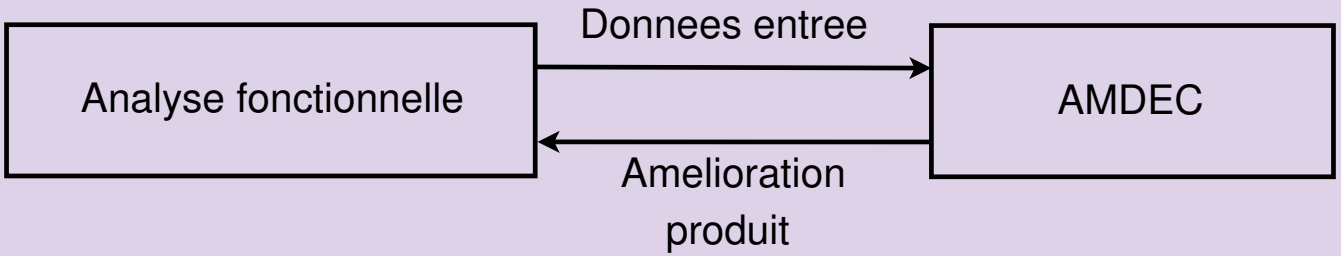
⇒ Les causes ainsi que les effets peuvent être externes au sous système étudié

⇒ C'est pour cela que l'on peut les retrouver en tant que mode de déf. lorsque l'on change de sous système à analyser

Les types d'AMDEC

AMDEC "produit" (fonctionnelle)

- Analyse à l'étape de conception
- Assure la fiabilité / qualité du produit (analyse en conception)
- Nécessite la réalisation de l'analyse fonctionnelle au préalable
- AMDEC porte sur les fonction du produit ⇒ vient enrichir le cahier des charges fonctionnelle ⇒ Susceptible de modifier la conception donc les choix réalisés lors de l'analyse fonctionnelle

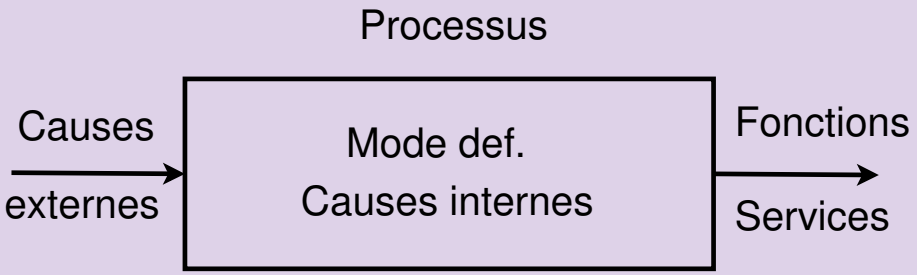


- Mode de défaillance : fonctions interne
- Effets : Fonctions de service (cible : client)
- Causes : Fonctions internes

Les types d'AMDEC

AMDEC "processus"

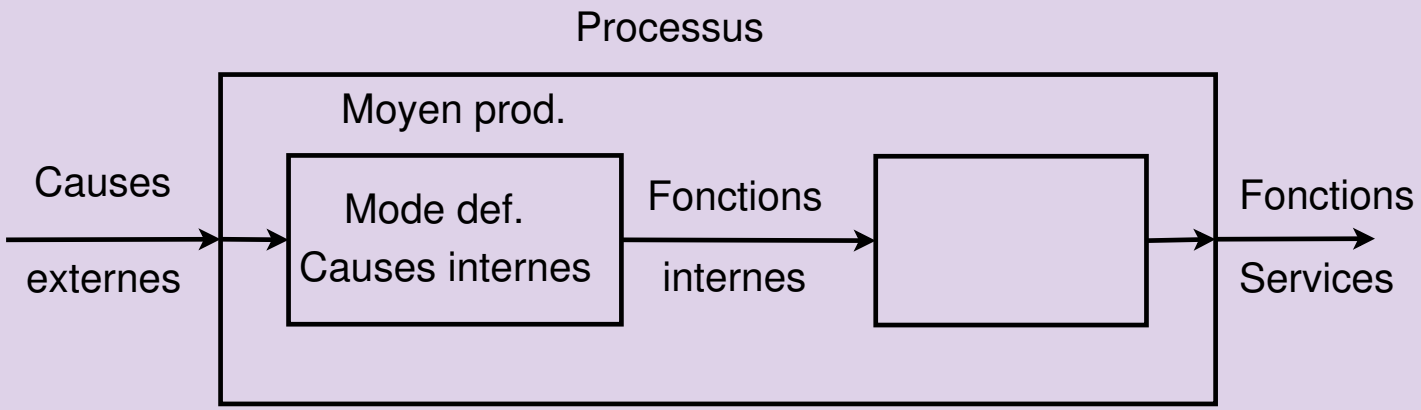
- Analyser les opérations de production
- Améliore la qualité de production ⇒ peut impacter la qualité du produit
- Mode de défaillance : fonctions interne du processus
- Effets : Fonctions de service (cible : client interne / externe)
- Causes : Fonctions internes / externes



Les types d'AMDEC

AMDEC "Moyen de production"

- Analyser le fonctionnement du moyen
- Améliorer la disponibilité, fiabilité, maintenabilité et sécurité ⇒ Impacte uniquement la qualité de production (pas d'impact ou peu sur le client)
- Mode de défaillance : fonctionnement du moyen
- Effets : Fonctions service (cible : processus dans lequel se trouve le moyen)
- Causes : Fonctions internes / externes au moyen



Cotation

- Les modes de défaillance n'ont pas le meme "degré d'impact" sur le système
- Peut etre interessant de hiérarchiser les modes de défaillances par "degré d'importance"
  $\Rightarrow$ Approche "Risque"

2 mots sur le concept de "Risque"

- Risque : Notion d'incertitude
  $\Rightarrow$ Sur la vraisemblance (Probabilité d'occurence d'un événement)
  $\Rightarrow$ Sur le résultat (notion d'expérience aléatoire)
- Le risque peut etre considéré comme 1 variable aléatoire

Cotation

2 mots sur le concept de ”Risque”

- Expérience aléatoire : Expérience qui, réalisée plusieurs fois dans des conditions apparemment identiques donne des résultats différents
- Expérience aléatoire = Situation dangereuse
- Exemple : Accident de voiture (1 scénario identique reproduit plusieurs fois)
- La situation dangereuse n’occasionne pas toujours 1 accident (Probabilité d’occurence)
- La conséquence la plus grave est la mort mais si je réalise plusieurs fois l’expérience (le meme accident), les conséquences ne seront pas toujours la mort
  $\Rightarrow$ Notion d’expérience aléatoire
  $\Rightarrow$ Variation du résultat : les Aléas

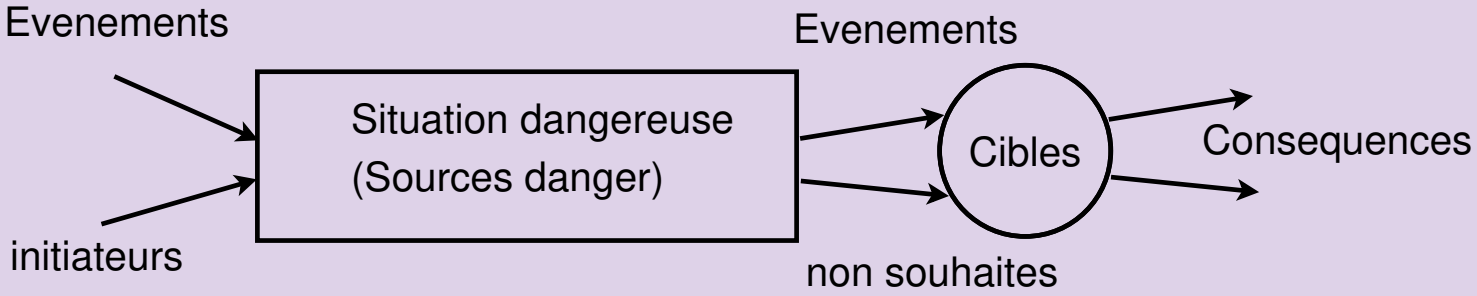
Cotation

2 mots sur le concept de "Risque"

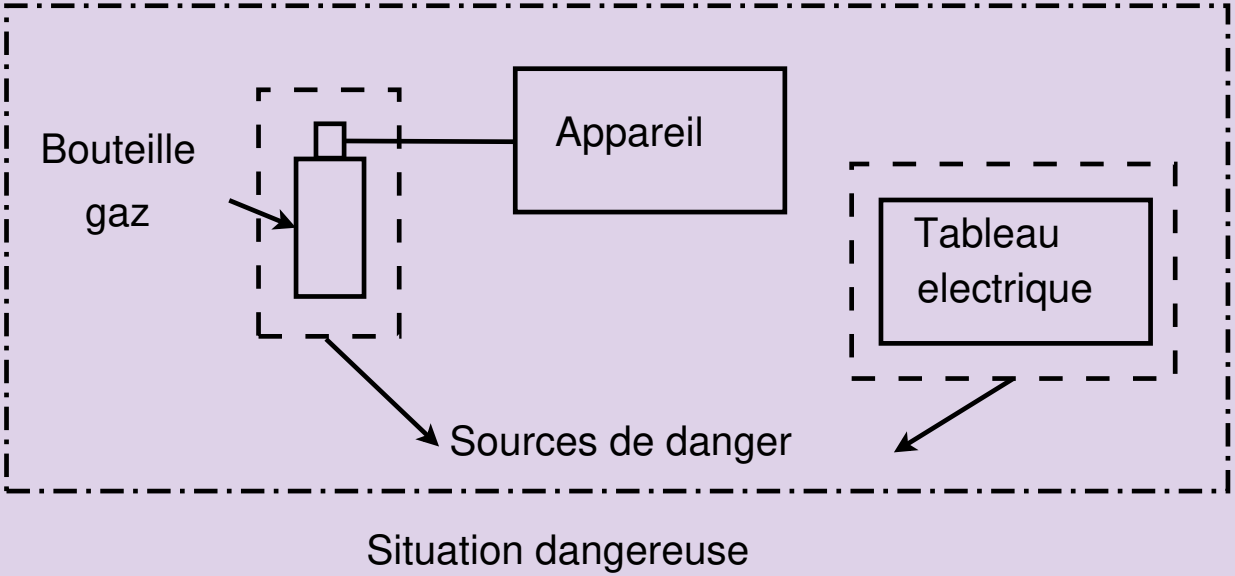
- Pour 1 situation donnée, on ne retient que la gravité la plus vraisemblable
  $\Rightarrow$ On ne retient qu'1 seul aléa
- Le risque global n'a pas de sens (théoriquement)
  $\Rightarrow$ Concaténation des aléas impactant plusieurs cibles
- A priori la gravité impactant plusieurs cibles ne peut avoir la meme unité
  $\Rightarrow$ Question : Grille de cotation unique de la gravité ?
- Situation dangereuse (danger) : Etat ou situation pouvant entrainer des dommages (cible) si il se réalise
- Source de danger : Elément(s) du système à l'origine de la situation dangereuse

2 mots sur le concept de "Risque"

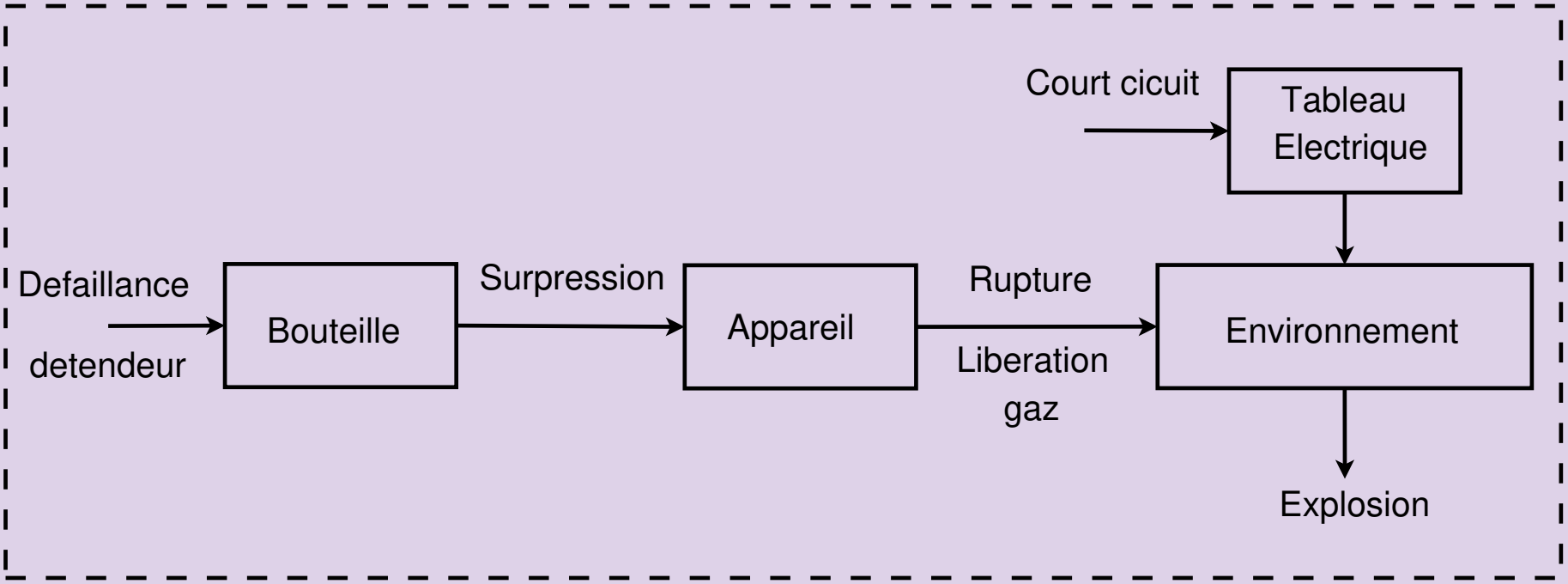
Modélisation d'un processus de danger :



Exemple :



2 mots sur le concept de "Risque"



Accident ou Scenario d'accident

- Accident : Enchainement d'événements menant aux événements redoutés terminaux
  $\Rightarrow$ Notion de processus en cascade

Cotation

2 mots sur le concept de "Risque"

- Différence avec situation dangereuse ou on a pas cette notion de processus en cascade
- Risque : C'est une mesure du danger
  $\Rightarrow$ Croise la vraisemblence du danger et la gravité de ces effets potentiels

$$R = f(probabilite, impact)$$

- Probabilité de réalisation d'un danger
- Gravité des impacts potentiels sur des cibles données

AMDEC : Pas de cotation générique

Cotation

AMDEC "Produit"

- Probabilité d'occurence du mode de défaillance ?
  $\Rightarrow$ Difficile à évaluer
- En santé / sécurité au travail, on remplace la probabilité par la fréquence d'exposition de la cible au danger
  $\Rightarrow$ Pas de sens en phase de conception
  $\Rightarrow$ Cible : client
  $\Rightarrow$ Danger : Mode de défaillance
- Estimation de la vraisemblence du mode de défaillance
  $\Rightarrow$ Par rapport au REX
  $\Rightarrow$ Par rapport à des éléments de fiabilité
  $\Rightarrow$ par rapport au nombre d'événements initiateurs potentiels
- Cotation en relatif : Cotation croisée de la vraisemblence des modes de défaillance 2 à 2 (méthode de tri croisé des fonctions)

Cotation

AMDEC "Produit"

- Classement relatif de la vraisemblance des fonctions
  $\Rightarrow V1 > V4 > V2...$
  $\Rightarrow$ Répartition des vraisemblances en groupes de vraisemblance égale (permet de croiser la cotation avec la gravité : disparité des échelles)
- Cela a t-il un sens de parler de détection au stade de conception ?

Echelle de gravité	Critère de cotation : Nbre de fct impactées
1	$V \in [1; 5[$
2	$V \in [5; 10[$
3	$V \in [10; 15[$
4	$V \in [15; 20[$

Cotation

AMDEC "Produit"

- Cotation de la gravité des effets (sur les fonctions de services du produit
  $\Rightarrow$ Nbre de fonctions impactées
  $\Rightarrow$ Rang des fonctions impactées
  $\Rightarrow$ Degré d'impact de la fonction (partielle / Totale)

Echelle de gravité	Critère de cotation : Nbre de fct impactées
1	$n \in [1; 5[$
2	$n \in [5; 10[$
3	$n \in [10; 15[$
4	$n \in [15; 20[$

Cotation

AMDEC "Produit"

Echelle de gravité	Critère de cotation : Plus haut rang de la fct parmi fcts impactées
1	$r \in [20; 15[$
2	$r \in [15; 10[$
3	$r \in [10; 5[$
4	$r \in [5; 0[$

Cotation

AMDEC "Processus"

- On est plus en phase de conception, mais en phase de réalisation (production)
- L'estimation de la probabilité d'occurence du mode de défaillance a un sens
  $\Rightarrow$ On peut faire le parallele avec la fréquence d'exposition de la cible au danger mais ce critère n'a pas de sens en AMDEC
- On ne veut pas estimer la probabilité d'apparition d'un danger ou dans la notion de danger intervient la notion de cible (cible extérieur à la source de danger ou au danger)
- Ici on veut estimer la probabilité d'occurence d'une défaillance d'une entité dont la cible est l'entité elle-meme
  $\Rightarrow$ On parlera de Fréquence d'apparition du mode de défaillance

Cotation

AMDEC "Processus"

Echelle de fréquence	Critère de cotation : Fréquence d'apparition du mode de déf.
1	$F < 1/an$
2	$F \in [1/an; 6/an[$
3	$F \in [6/an; 13/an[$

- Cotation de la gravité : échelle dépend de la cible
- Cible : Client (interne / externe) $\Rightarrow$ Nbre de fonctions impactées
  $\Rightarrow$ Rang des fonctions impactées
  $\Rightarrow$ Degré d'impact des fonctions
  $\Rightarrow$ Temps d'indisponibilité des fonctions impactées
- Cible : Opérateur interne au processus (aspect sécurité au travail)
  $\Rightarrow$ Degré d'impact corporel potentiel

Cotation

AMDEC "Processus"

Echelle de gravité	Critère de cotation : Degré d'impact corporel potentiel
1	Blessure n'occasionnant pas d'arret de travail
2	Blesssure réverssible avec un arret de travail
3	Blessure irréverssible

- Cotation de la détection (mode de défaillance / cause / effet)

Echelle de détection	Critère de cotation : Mise en oeuvre de système de détection
1	Détectable avec 1 dispositif automatique
2	Détectable par 1 action ponctuelle
3	Difficilement détectable (actions lourdes)
4	Non détectable

Cotation

AMDEC "Moyen de production"

- Vraisemblance : Fréquence d'apparition de la défaillance
- Gravité : Cible : Production

Echelle de gravité	Critère de cotation : Tps d'arret du moyen de production (minutes)
1	$t \in [0; 2[$
2	$t \in [2; 20[$
3	$t \in [20; 60[$
4	$t \geq 60$

Cotation globale du mode de défaillance :
IPR : Indice de priorité de risque
RPN : Risk Priority Number
IPR=F*G*D